Entrega 3

Semana 12

Aplicación dinámica con MySQL, JPA, Hibernate, CRUD y validaciones

Esta es una de las entregas más importantes porque integra la Unidad 3 del curso: ORM, Hibernate, Spring Data, MySQL, JPA, CRUD, relaciones entre tablas y Spring Validator.

El proyecto debe avanzar hasta:

1. Base de datos MySQL

Debe implementar como mínimo **5 tablas relacionadas**.

Para el sistema de reservas:

Tablas sugeridas

- usuarios
- roles
- categorias
- servicios
- reservas

Opcionalmente:

- detalle_reserva
- estados_reserva
- pagos

2. Modelo relacional

El informe debe incluir:

- Modelo entidad-relación.
- Tablas.
- Claves primarias.
- Claves foráneas.
- Relaciones.

Por ejemplo:

ROL

1

│

│ tiene

N

USUARIO

1

│

│ realiza

N

RESERVA

N

│

│ corresponde a

1

SERVICIO

N

│

│ pertenece a

1

CATEGORIA

3. Configuración de Spring Data JPA

Implementar:

- Entidades.
- Anotaciones JPA.
- Repositories.
- Services.
- Controllers.
- Configuración de conexión MySQL.

Por ejemplo:

```
@Entity
@Table(name = "servicios")
public class Servicio {
   // ...
}
```

4. CRUD funcional

Como mínimo, deben existir **dos módulos CRUD completos**.

Por ejemplo:

CRUD de categorías

- Registrar.
- Listar.
- Editar.
- Eliminar.

CRUD de servicios

- Registrar.
- Listar.
- Editar.
- Eliminar.

Se recomienda un tercer módulo relacionado con reservas.

5. Relaciones entre entidades

Debe implementarse al menos una relación.

Por ejemplo:

Categoría 1 ——— N Servicios

Usuario 1 ——— N Reservas

6. Validación de datos

Implementar Spring Validator mediante anotaciones.

Por ejemplo:

@NotBlank

@Size(min = 3, max = 100)

private String nombre;

Aplicar validaciones como:

- Campos obligatorios.
- Longitud mínima y máxima.
- Formato de correo.
- Valores numéricos.
- Mensajes de error en formularios.

Resultado esperado de la Entrega 3

Una aplicación web dinámica desarrollada con Spring Boot, Thymeleaf, JPA/Hibernate y MySQL, que implemente relaciones entre entidades, operaciones CRUD y validación de datos.

Entregables

- Código fuente.
- Script SQL de la base de datos.
- Informe de avance 3.
- Modelo entidad-relación.
- Capturas de los CRUD.
- Repositorio actualizado.